

习题 10.3 直线与平面的位置关系 (3)

1. 给出下列四种说法: 其中正确的命题有 (1) (2) (4)

(1) 若三条共点的直线两两垂直, 则其中任意一条直线垂直于另外两条直线确定的平面

(2) 与三角形两边垂直的直线也与这个三角形的第三边垂直

$\left. \begin{array}{l} PA \perp AB \\ PA \perp AC \\ AB \cap AC = A \end{array} \right\} \Rightarrow PA \perp \text{平面} ABC \Rightarrow PA \perp BC$

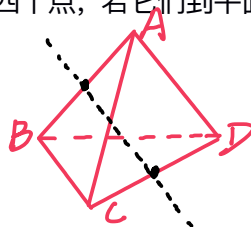
(3) 过点 A 有且仅有一条直线垂直于直线 a .

(4) 四边相等的空间四边形的对角线不相交但垂直



作 BD 中点 M
 $AB = AD \Rightarrow AM \perp BD$
 $CB = CD \Rightarrow CM \perp BD$
 $\Rightarrow BD \perp \text{平面} AMC \Rightarrow BD \perp AC$

2. 已知 A 、 B 、 C 、 D 是空间不共面的四个点, 若它们到平面 α 的距离都相等, 则满足条件的平面 α 的个数是 7.



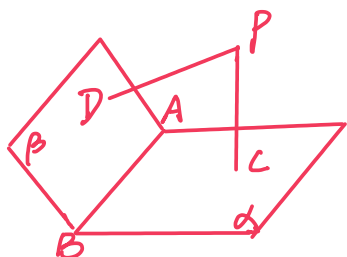
当三点在平面同侧: 4个
 当两点在平面同侧: 3个

3. 下列条件中, 能使直线 $m \perp$ 平面 α 的是

- ☒ A. $m \perp b$, $m \perp c$, $b \subset \alpha$, $c \subset \alpha$ ☒ B. $m \perp b$, $b \parallel \alpha$
☒ C. $m \cap b = A$, $b \perp \alpha$ ☒ D. $m \parallel b$, $b \perp \alpha$

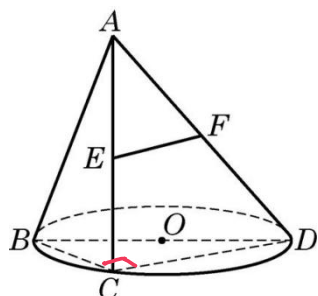
(D)

4. 已知平面 α 与平面 β 相交于直线 AB , 直线 PC 垂直于平面 α , 直线 PD 垂直于平面 β , 其垂足分别为 C 、 D . 求证: $AB \perp CD$.



证: $\left. \begin{array}{l} PC \perp \alpha \\ ABC \subset \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow PC \perp AB$
 $\left. \begin{array}{l} PD \perp \beta \\ ABC \subset \beta \end{array} \right\} \Rightarrow PD \perp AB$
 $\left. \begin{array}{l} PC \perp AB \\ PD \perp AB \\ PC \cap PD = P \end{array} \right\} \Rightarrow AB \perp \text{平面} PCD \Rightarrow AB \perp CD$

5. 如图, 已知 BD 是 $\odot O$ 的直径, 点 C 是 $\odot O$ 上的动点. 设过动点 C 的直线 AC 垂直于 $\odot O$ 所在的平面, 且 E 、 F 分别是边 AC 、 AD 的中点. 求证: $EF \perp$ 平面 ABC .

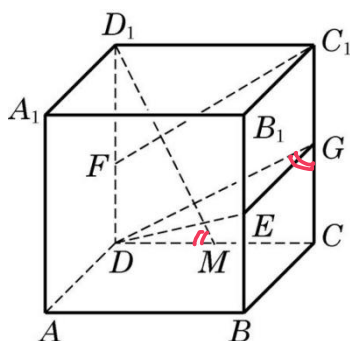


证: $\left. \begin{array}{l} AC \perp \text{底面} \Rightarrow AC \perp CD \\ BD \text{ 是 } \odot O \text{ 直径} \Rightarrow BC \perp CD \end{array} \right\} \Rightarrow CD \perp \text{平面} ABC$
 $AC \cap BC = C$
 ΔACD 中, EF 是中位线 $\Rightarrow EF \parallel CD$
 $\therefore EF \perp \text{平面} ABC$

6. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 及 G 分别为棱 BB_1 、 DD_1 和 CC_1 的中点.

(1) 求证: $C_1F \parallel$ 平面 DEG ;

(2) 试在棱 CD 上取一点 M , 使 $D_1M \perp$ 平面 DEG .



证: (1) $DF \parallel CG \Rightarrow$ 四边形 $DGCF$ 是平行四边形 $\Rightarrow C_1F \parallel DG$
 $C_1F \parallel DG$
 $DG \subset$ 平面 DEG
 $C_1F \notin$ 平面 DEG } $\Rightarrow C_1F \parallel$ 平面 DEG

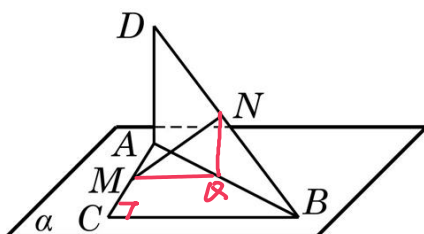
(2) 取 DC 中点 M

$Rt\triangle D_1DM \cong Rt\triangle DCG \Rightarrow \angle DMD_1 = \angle DGC \Rightarrow D_1M \perp DG$

$BC \perp$ 平面 DCC_1D_1
 $D_1M \subset$ 平面 DCC_1D_1 } $\Rightarrow BC \perp D_1M$
 $BC \parallel EG$ } $\Rightarrow EG \perp D_1M$

又 $DG \cap EG = G \quad \therefore D_1M \perp$ 平面 DEG

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 且 DA 垂直于 $\triangle ABC$ 所在的平面 α , M 、 N 分别是边 AC 、 DB 的中点. 求证: $MN \perp AC$.



证: 作 AB 中点 Q , 连接 MQ 、 NQ

$\triangle ABC$ 中, MQ 是中位线 $\Rightarrow MQ \parallel BC$
 $AC \perp BC$ } $\Rightarrow AC \perp MQ$

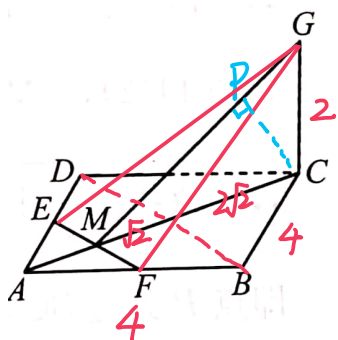
$\triangle DAB$ 中, NQ 是中位线 $\Rightarrow NQ \parallel DA$
 $DA \perp \alpha$ } $\Rightarrow NQ \perp \alpha$ } $\Rightarrow NQ \perp AC$
 $AC \subset \alpha$

$AC \perp MQ$
 $AC \perp NQ$
 $MQ \cap NQ = Q$ } $\Rightarrow AC \perp$ 平面 MNQ
 $MN \subset$ 平面 MNQ } $\Rightarrow AC \perp MN$

8. 如图, 已知 E 、 F 分别是正方形 $ABCD$ 边 AD 、 AB 的中点, EF 交 AC 于点 M , GC 垂直于正方形 $ABCD$ 所在平面.

(1) 求证: $EF \perp$ 平面 GMC ;

(2) 若 $AB = 4$, $GC = 2$, 求点 C 到平面 EFG 的距离.



证: (1) $\left. \begin{array}{l} GC \perp \text{平面} ABCD \\ EF \subset \text{平面} ABCD \end{array} \right\} \Rightarrow GC \perp EF$
 $\left. \begin{array}{l} \text{正方形} ABCD \Rightarrow AC \perp BD \\ \triangle ABD \text{ 中, } EF \text{ 是中位线} \Rightarrow EF \parallel BD \end{array} \right\} \Rightarrow EF \perp AC$
 $\left. \begin{array}{l} GC \perp AC \\ GC \cap AC = C \end{array} \right\} \Rightarrow EF \perp \text{平面} GMC$

(2) $\triangle MCG$ 中, 过 C 作 $CP \perp MG$ 于 P
 $\left. \begin{array}{l} EF \perp \text{平面} GMC \\ CP \subset \text{平面} GMC \end{array} \right\} \Rightarrow EF \perp CP$
 $\left. \begin{array}{l} CP \perp MG \\ EF \cap MG = M \end{array} \right\} \Rightarrow CP \perp \text{平面} EFG$

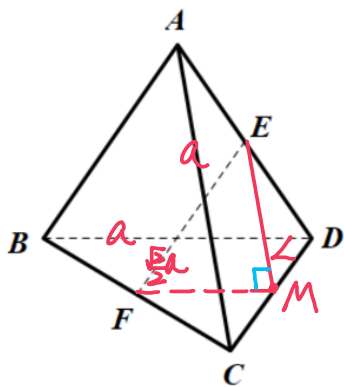
$\therefore C$ 到平面 EFG 的距离即为线段 CP 长.

$$\triangle GCM \text{ 中, } GC=2, CM=2\sqrt{2}, GM=\sqrt{4+18}=\sqrt{22} \Rightarrow CP=\frac{2 \times 2\sqrt{2}}{\sqrt{22}}=\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{22}}=\frac{4\sqrt{11}}{11}$$

$\therefore C$ 到平面 EFG 的距离为 $\frac{4\sqrt{11}}{11}$

9. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 AD 、 BC 的中点, 若 $AC = BD = a$,

$EF = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\angle BDC = 90^\circ$, 求证: $BD \perp$ 平面 ACD .



证: 作 CD 中点 M , 连接 EM 、 FM

$\triangle ACD$ 中, EM 是中位线 $\Rightarrow EM \parallel AC$ 且 $EM = \frac{1}{2}AC = \frac{a}{2}$

$\triangle BCD$ 中, FM 是中位线 $\Rightarrow FM \parallel BD$ 且 $FM = \frac{1}{2}BD = \frac{a}{2}$

$\triangle EFM$ 中, $EM = FM = \frac{a}{2}$, $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}a \Rightarrow EM^2 + FM^2 = EF^2$

$\therefore EM \perp FM$
 $\left. \begin{array}{l} BD \parallel FM \\ BD \perp DC \\ EM \cap DC = M \end{array} \right\} \Rightarrow BD \perp \text{平面} ACD$